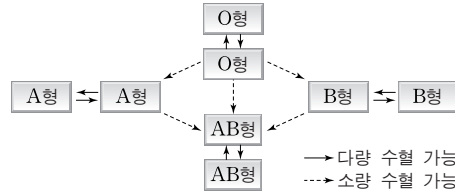


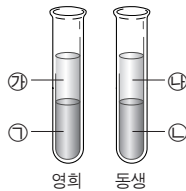
- ③ 수혈 : 각 혈액형 사이의 응집 반응 여부에 따라 수혈이 가능한지 결정된다. 소량 수혈일 경우 주는 쪽의 응집원과 받는 쪽의 응집소 사이에서 응집 반응이 나타나지 않으면 서로 다른 혈액형 사이에서도 수혈이 가능하다. 다량 수혈은 같은 혈액형끼리만 가능하다.



유형

알고 넘어가기 혈액의 응집 반응 [2010년 6월 모의평가]

그림은 영희와 동생의 혈액을 채혈하여 항응고제를 처리한 후 혈구와 혈장으로 나눈 것을 나타낸 것이다. 표는 이 혈구들을 항 B 혈청과 혈장에 각각 섞었을 때 응집 반응의 결과를 나타낸 것이다. 영희의 혈액형은 B형, 영희 어머니의 혈액형은 AB형이다.



혈구	항 B 혈청	혈장	
		㉠	㉡
㉠	+	-	-
㉡	(X)	+	-

(+ : 응집됨, - : 응집 안 됨)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 표의 (X)는 +이다.
 ㄴ. 동생의 혈액에는 응집원 A가 없다.
 ㄷ. 영희 아버지의 혈액에는 응집소 α 와 응집소 β 가 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

해설 영희는 B형이므로 혈구인 ㉠에는 응집원 B가, 혈장인 ㉡에는 응집소 α 가 존재한다. 항 B 혈청은 응집소 β 를 포함하고 있다. 영희의 혈구(㉠)에 들어 있는 응집원 B를 응집소 β 가 포함되어 있는 항 B 혈청에 섞으면 응집이 일어나며, 이것을 혈장 ㉡인 α 와 섞으면 응집이 일어나지 않는다. 또한, ㉡와 섞었을 때 응집이 일어나지 않으므로 혈장 ㉡에는 응집소가 없거나 α 가 있는 것이다. 동생의 혈구(㉡)의 경우, 혈장 ㉡(α)에 응집이 되고, 혈장 ㉡에는 응집되지 않으므로 ㉡에는 응집소가 없다는 것을 알 수 있다. 이를 통해 동생의 혈액형이 AB형임을 알 수 있다.

정답 ①

(2) Rh식 혈액형

① 응집원과 응집소

- 혈액에 존재하는 응집원의 유무에 따라 Rh^+ 형, Rh^- 형으로 구분된다.
- 적혈구 표면에 응집원이 있고, 혈장에 응집소가 있다.
- Rh 응집원이 있는 사람은 Rh^+ 형, 없는 사람은 Rh^- 형이다.

	Rh^+ 형	Rh^- 형
응집원	있음	없음
응집소	없음	없음(후천적으로 생길 수 있음)

날개 평가

① ABO식 혈액형에서 소량 수혈의 경우 주는 쪽의 ☐☐☐과 받는 쪽의 ☐☐☐ 사이에서 응집 반응이 나타나면 수혈을 해 줄 수 없고, 응집 반응이 나타나지 않으면 서로 다른 혈액형 사이에서도 수혈이 가능하다.

② 소량 수혈의 경우 모든 혈액형에게 수혈해 줄 수 있는 혈액형은 ☐☐형이며, 모든 혈액형에게 수혈받을 수 있는 혈액형은 ☐☐형이다.

③ 다량 수혈의 경우 A형은 ☐☐형에게만 수혈이 가능하다.

④ Rh식 혈액형에서 ☐☐☐형은 응집원은 있고 응집소는 없다.

⑤ Rh식 혈액형에서 ☐☐☐형은 출생 시 응집원과 응집소 모두 없다.

정답

- ① 응집원, 응집소
 ② O, AB
 ③ A
 ④ Rh^+
 ⑤ Rh^-